

Numerisk løsning av differensialligninger

Nå skal vi se på ligninger av typen

$$y' = f(x, y(x)) \quad y(x_0) = y_0$$

Som også kan komme som et system av ligninger

$$y_1' = f_1(x, y_1, y_2, \dots, y_n), \quad y_1(x_0) = y_{1,0}$$

$$y_2' = f_2(x, y_1, y_2, \dots, y_n), \quad y_2(x_0) = y_{2,0}$$

$\vdots$

$$y_n' = f_n(x, y_1, y_2, \dots, y_n), \quad y_n(x_0) = y_{n,0}$$

EULERS MET.

Vi antar at vi har en initialbet., og vil approksimere den analytiske løsningen i neste steg. Dette gjør vi på følgende måte

$$y(x_0 + h) = y(x_0) + hy'(x_0) + \frac{h^2}{2}y''(x_0) + \dots \approx y(x_0) + hy'(x_0) = y(x_0) + hf(x_0, y(x_0))$$

Som dermed gir iterasjonen

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n)$$

Dette er en approksimasjon og det er svært viktig å ha et tydelig skille. Fra dette pkt og utover vil beregnelsen $y(x_n)$ være analytisk og som oftest ukjent, mens y_n være verdien vi har iterasjon n , ikke analytisk og en kjent verdi

HEUNS MET

Vi bruker gjennomsnittet til verdien av den deriverte i både y_n og y_{n+1} til å anslå hvordan funksjonen utvikler seg i neste steg. Denne avhengigheten gjør at Heuns met. er implisitt men som regel gjør vi den eksplisitt ved å approksimere verdien y_{n+1}

$$u_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n)$$

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} (f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y_{n+1})) = y_n + \frac{h}{2} (k_1 + k_2),$$

$$k_1 = f(x_n, y_n), \quad k_2 = f(x_n + h, y_n + hk_1)$$

INKREMENTFUNKSJONEN

På en helt generell måte kan vi si at alle metodene våre kan skrives som

$$y_{n+1} = y_n + h \phi(x_n, y_n)$$

ϕ er stigningen til neste y_{n+1}

hvor vi altså da tar et steg av lengde h bort fra forrige iterasjon med retning $\phi(x, y)$.

Denne ret. kalles inkrementfunkt. og vil naturligvis bestemme om vi går opp eller ned og hvor bratt stigning vi har. I Eulers beregner den bare stigningen i pkt (x_n, y_n) og (x_{n+1}, y_{n+1}) .

Det som gjør den viktig, er at den vil bestemme en del egenskaper ved våre metoder, som er spesielt viktige for konvergens og feilanalyse.

HØYERE ORDENS ODE'ER

Betrakt likningen

$$u^{(n)}(x) = F(x, u(x), u'(x), \dots, u^{(n-1)}(x))$$

med tilsvarende initialbet. for hver funkt. Dette ønsker vi altså å gjøre om til et system av første orden, og det viser seg at det kan gjøres svært enkelt. Vi def.

$$y_1 = u(x), \quad y_2 = u'(x), \quad \dots, \quad y_n = u^{(n-1)}(x),$$

og ser at vi får sys.

$$y_1' = y_2 \quad y_1(x_0) = u(x_0)$$

$$y_2' = y_3 \quad y_2(x_0) = u'(x_0)$$

$$\vdots$$

$$y_{n-1}' = y_n \quad y_{n-1}(x_0) = u^{(n-2)}(x_0)$$

$$y_n' = F(x, y_1, y_2, \dots, y_n) \quad y_n(x_0) = u^{(n-1)}(x_0)$$

Dermed har vi et system av første orden vi kan løse med metoder vi har sett til nå.

EKS:

Damped oscillation

$$m u'' + b u' + k u = 0 \Rightarrow u'' = y_2' = \frac{-b u' - k u}{m} = \frac{-b y_2 - k y_1}{m}$$

$$y_1 = u$$

$$y_2 = \dot{u}$$

$$y_3 = \ddot{u}$$

$$y_1' = y_2$$

$$y_2' = y_3 = \frac{-by_2 - ky_1}{m}$$

System au erste orden!

Euler/Heun